

MOHAND OUIDIR AMIRAT

DOCTORANT EN 3ÈME ANNÉE À L'UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD LYON 1

NÉ LE 02 JUILLET 1998 À ANNABA, ALGÉRIE / NATIONALITÉ : ALGÉRIENNE

Page personnelle : <https://idiramirat.github.io>

E-Mail : mohand-ouidir.amirat@univ-lyon1.fr / Tel. : +33 6 20 59 71 11

INTÉRÊTS SCIENTIFIQUES

Mes intérêts scientifiques portent sur la théorie du contrôle des équations aux dérivées partielles. Je m'intéresse particulièrement aux problèmes de stabilisation des systèmes hyperboliques non linéaires, avec une attention spécifique portée aux lois de conservation *faiblement hyperboliques*. Mes travaux portent également sur l'analyse numérique et le calcul scientifique, notamment pour des modèles issus de la mécanique des fluides et/ou du génie des procédés.

FORMATION

Doctorant en Automatique (Spécialité : Théorie du Contrôle) 2023 - Oct 2026 (Prévisionnel)
LAGEPP UMR CNRS 5007, Université Claude Bernard Lyon 1 - Lyon, France

Sujet : Stabilisation par contrôle aux bords de systèmes de lois de conservation 1-D faiblement hyperboliques : application à la sédimentation dans le traitement des eaux usées

Encadrement : Vincent Andrieu, Mathieu Bajodek et Claire Valentin

Financement : Contrat doctoral du Ministère français de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, obtenu au concours de l'École Doctorale EEA de Lyon.

Master de Mathématiques - Modélisation et Analyse Numérique (Cursus complet) 2021 - 2023
Université de Montpellier - Montpellier, France

Master 1 de Mathématiques appliquées / Rang : 2^{ème} de la promotion 2020 - 2021
Université Badji Mokhtar - Annaba, Algérie

Licence de Mathématiques / Rang : 3^{ème} de la promotion 2017 - 2020
Université Badji Mokhtar - Annaba, Algérie

Baccalauréat de l'enseignement secondaire / Mention : Assez Bien 2016 - 2017
Série Technique-Mathématiques - Algérie

PUBLICATIONS

Articles dans des Revues Internationales

- **M.O. Amirat**, M. Bajodek, V. Andrieu, J. Auriol, C. Valentin. *Insights into the stability analysis of 2-by-2 linear weakly hyperbolic systems*. Accepté pour publication dans *Automatica*, 2026.
- J. Auriol, A. Braun, **M. O. Amirat**, M. Bajodek. Underactuated boundary control of a linearized Saint-Venant equation. *IMA Journal of Mathematical Control and Information*, 2025.
- *En préparation* – **M.O. Amirat**, V. Andrieu, M. Bajodek, C. Valentin. *Stabilization of a shock steady-state for weakly hyperbolic systems of balance laws : application to wastewater treatment*. 2026 (à soumettre).

Actes de conférences (Proceedings)

- **M.O. Amirat**, V. Andrieu, J. Auriol, M. Bajodek, C. Valentin. *Boundary feedback control of a 2×2 weakly hyperbolic system : Lyapunov-based approach*. *IFAC-PapersOnLine*, Vol. 59, Issue 8, 2025
- **M.O. Amirat**, V. Andrieu, M. Bajodek, J. Auriol, C. Valentin. *Stability analysis of a class of 2×2 triangular hyperbolic systems*. *IFAC-PapersOnLine*, Vol. 58, Issue 21, 2024.

COMMUNICATIONS

Conférences Internationales

- 5th IFAC/IEEE-CSS Conference on Control of Systems Governed by PDEs (CPDE 2025), Beijing, Chine *Juin 2025*
- 4th IFAC Conference on Modelling, Identification and Control of Nonlinear Systems (MICNON 2024), Lyon, France. *Sept. 2024*

Conférences Nationales

- Congrès des Jeunes Chercheur.e.s en Mathématiques Appliquées (CJC-MA 2026), École nationale des Ponts et Chaussées, France. *Mars 2026*
- 2^{ème} Congrès annuel de la Société d'Automatique, de Génie industriel et de Productique (SAGIP 2024), Villeurbanne, France. *Mai 2024*

Séminaires & Workshops

- Spring School on Theory and Applications of Port-Hamiltonian Systems (PHS 2025), Fraueninsel (Chiemsee), Allemagne. *Mars 2025*
- Séminaire d'équipe DYCOPI au LAGEPP. Université Claude Bernard Lyon 1, France. (*2024, 2025 et 2026*)

ENSEIGNEMENT

Chargé de missions d'enseignement au sein du département GEP

2024 – Présent

Université Claude Bernard Lyon 1

Total : 144 heures équivalent TD

Approximation numérique des EDP (Master 2 ASI)

Conception et enseignement de la dernière partie de l'U.E. « Systèmes à paramètres distribués » (partie numérique).

- Schémas aux Différences Finies appliqués aux équations de la Chaleur et de l'Advection-Diffusion.
- Méthodes de Volumes Finis pour les systèmes hyperboliques (Saint-Venant 1D).
- Schémas de Godunov et solveurs de Riemann approchés. Développement de codes de calcul

Méthodes numériques pour l'ingénieur (Master 1 Automatique)

Méthodes directes et itératives pour les systèmes linéaires creux et optimisation numérique (Descente de gradient, méthodes du gradient conjugué et moindres carrés.).

Programmation avancée : Langage C (Licence 3)

Pointeurs et tableaux, allocation dynamique et gestion de mémoire, structures, programmation modulaire (sources, headers, makefiles), programmation bas-niveau : bitwise operators, bitmasking, bit-fields.

Introduction à l'Automatique linéaire (Licence 2)

Transformée de Laplace et produit de convolution, Analyse de stabilité, Systèmes bouclés (feedback), Correcteurs élémentaires (P, PI, PID).

RESPONSABILITÉS COLLECTIVES

Co-organisateur du Séminaire des Doctorants (Café Contrôle)

2025 - Prés.

LAGEPP, Université Claude Bernard Lyon 1 - Lyon, France

Mission : Sélection des intervenants, gestion de la logistique et animation des séances pour favoriser les échanges scientifiques entre doctorants de différentes thématiques du laboratoire.

TRAVAUX DE MASTER ET STAGES DE RECHERCHE

Stage de Master 2 : Développement d'un schéma Volumes Finis de type Godunov pour l'approximation numérique d'un système faiblement hyperbolique

Mars – Août 2023

Application à la décantation dans le traitement des eaux usées

LAGEPP, Université Claude Bernard Lyon 1 - Lyon, France

Supervision : Frédéric Lagoutière, Claire Valentin et Christian Jallut

Résumé : Mise en place d'un code de calcul pour un système hyperbolique non linéaire modélisant des phénomènes de sédimentation. Développement de stratégies de numérisation (Splitting). Confrontation aux mesures expérimentales et estimation de paramètres par optimisation.

Stage de Master 1 : Méthodes numériques pour les équations d'Hamilton-Jacobi et solutions de viscosité

Mars – Juin 2022

IMAG, Université de Montpellier - Montpellier, France

Supervision : Jessica Guerand

Résumé : Étude théorique du cadre stationnaire et extension au cas instationnaire. Analyse et implémentation d'un schéma aux Différences Finies avec obtention d'une estimation d'erreur optimale en temps pour la validation des résultats théoriques.

COMPÉTENCES INFORMATIQUES

Langages : C/C++, MATLAB, Python, FreeFEM++, FEniCS, HTML/CSS

Logiciels & Outils : ParaView, Gnuplot, Gmsh, L^AT_EX, Git/GitHub, VS Code

Systèmes d'exploitation : macOS, Linux (Ubuntu), Windows

LANGUES

Français : Niveau C2 | **Anglais** : Niveau avancé

Berbère : Langue maternelle | **Arabe** : Niveau C2